Objektovo orientované programovanie

Učiteľ:
Ing. Jozef Wagner PhD.

Učebnica:
https://oop.wagjo.com/

OPG
Cvičenie 6

1. Reťazce - String
2. Metódy na prácu s reťazcami
3. StringBuilder

Reťazec

Objekt triedy `java.lang.String`

- Nie je primitívny typ
- Je nemenný, po vytvorení sa objekt nedá meniť
- Reťazec má dĺžku a index, viem pristupovať k jeho znakom

Vytvorenie reťazca	`String s  = "Hello world!";`
Dĺžka reťazca	`int len  = s.length();`
Znak na pocícii	`char c  = s.charAt(4);`
Spájanie reťazcov	`String s1 = "Hello " + "world";`
Opakovanie reťazca	`String s2 = "ha".repeat(5);`

Porovnanie a podreťazec

Porovnanie hodnôt `s.equals(s2);`

Porovnanie lexikograficky:

```
"abd".compareTo("abc"); //  1 (d > c)
"abc".compareTo("ab"); //  1 (dlhší je väčší)
```

Má reťazec iba biele znaky? `s.isBlank();`

Vytvorenie podreťazca

```
String s = "Hello world!";
String s2 = s.substring(6, 11); // "world"
```

Úprava a vyhľadávanie

Vyhľadávanie

```
String url = "https://oop.wagjo.com";
url.startsWith("https"); // true
url.indexOf('w');        // 12
url.lastIndexOf(".");    // 17
```

Úprava

```
String s = "  Ahoj svet  ".strip();
String r = s.replace("svet", "Java"); // Ahoj Java
```

Rozdeľovanie a spájanie – split() a join()

```
String s = "a,b,c";
String[] parts = s.split(",");
for (String part : parts) {
    System.out.println(part);
}

String joined = String.join("-", "a", "b", "c");
System.out.println(joined); // "a-b-c"
```

Efektívna tvorba reťazcov - StringBuilder

append(), insert(), delete(), reverse(), toString()

```
String[] items = {"Jablko", "Hruška", "Banán"};
StringBuilder html = new StringBuilder("<ul>");
for (String item : items) {
    html.append("<li>").append(item).append("</li>");
}
html.append("</ul>");
String htmlText = html.toString();
// "<ul><li>Jablko</li><li>Hruška</li><li>Banán</li></ul>"
```